El teorema de Pitágoras

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Identificar la hipotenusa y los catetos de un triángulo rectángulo
- Enunciar y comprender el teorema de Pitágoras
- Calcular un lado desconocido de un triángulo rectángulo
- Aplicar el teorema a figuras planas y a problemas reales

Para pensar

Una tele de «50 pulgadas» no mide 50 pulgadas ni de ancho ni de alto. ¿Qué mide entonces?

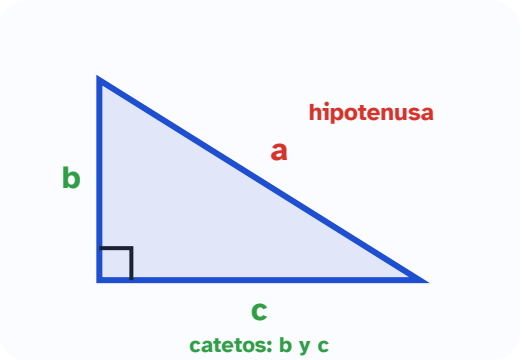
Explicación

El triángulo rectángulo

Un **triángulo rectángulo** tiene un ángulo recto (90°). Sus lados tienen nombre propio:

- La **hipotenusa** (a) es el lado opuesto al ángulo recto. Es siempre el lado más largo.
- Los **catetos** (b y c) son los dos lados que forman el ángulo recto.

Los otros dos ángulos son agudos y suman 90°, porque los tres ángulos de cualquier triángulo suman 180°.



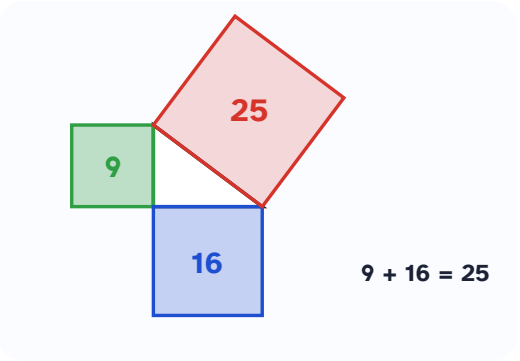
El teorema

En todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos:

$$a^2 = b^2 + c^2$$

Interpretación geométrica: si se dibuja un cuadrado sobre cada lado, el área del cuadrado grande (sobre la hipotenusa) es igual a la suma de las áreas de los dos pequeños. Con lados 3, 4 y 5: 9 + 16 = 25.

Se atribuye a Pitágoras de Samos (siglo VI a. C.), aunque babilonios, egipcios y chinos ya conocían casos concretos mucho antes.



Calcular la hipotenusa

Si se conocen los dos catetos, se despeja la hipotenusa:

$$a = \sqrt{(b^2 + c^2)}$$

Ejemplo: catetos de 6 cm y 8 cm. a = √(36 + 64) = √100 = **10 cm**.

Si la raíz no es exacta, se da una aproximación: catetos 2 y 3 → a = √13 ≈ **3,61**. Comprobación rápida: la hipotenusa debe ser mayor que cada cateto pero menor que su suma.

undefined

Calcular un cateto

Si se conocen la hipotenusa y un cateto, se **resta**:

$$b = \sqrt{(a^2 - c^2)}$$

Ejemplo: hipotenusa 13 m y un cateto 5 m. b = √(169 − 25) = √144 = **12 m**.

El error típico es sumar también aquí. Pregúntate: ¿busco el lado mayor (hipotenusa → suma) o uno de los menores (cateto → resta)?

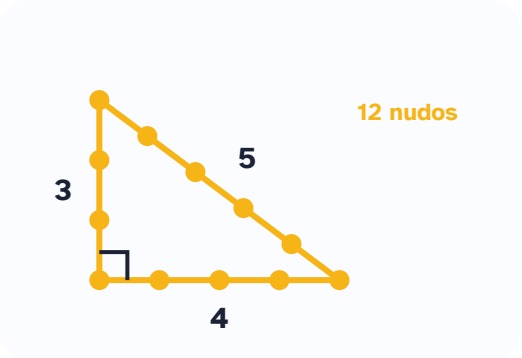
undefined

¿Es rectángulo? El recíproco

El teorema funciona también al revés: si en un triángulo se cumple $\mathbf{a^2 = b^2 + c^2}$ (siendo a el lado mayor), el triángulo es **rectángulo**. Además:

- Si $a^2 < b^2 + c^2$, es **acutángulo** (todos sus ángulos son agudos).
- Si $a^2 > b^2 + c^2$, es **obtusángulo** (tiene un ángulo obtuso).

Los grupos de tres enteros que cumplen el teorema se llaman **ternas pitagóricas**: (3, 4, 5), (5, 12, 13), (8, 15, 17), (7, 24, 25) y sus múltiplos, como (6, 8, 10). Los albañiles egipcios usaban una cuerda con 12 nudos para formar un triángulo 3-4-5 y trazar ángulos rectos.



Pitágoras en las figuras planas

Muchas figuras esconden triángulos rectángulos:

Figura	Triángulo rectángulo	Fórmula
Rectángulo	base, altura y diagonal	$d = \sqrt{(b^2 + h^2)}$
Cuadrado de lado l	dos lados y la diagonal	$d = \sqrt{2} \cdot l \approx 1{,}41 \cdot l$
Triángulo isósceles	media base, altura y lado igual	$h = \sqrt{(l^2 - (b/2)^2)}$
Triángulo equilátero	lado, mitad del lado y altura	$h = \sqrt{(l^2 - (l/2)^2)} \approx 0{,}87 \cdot l$
Rombo	semidiagonales y lado	$l = \sqrt{((D/2)^2 + (d/2)^2)}$
Trapecio rectángulo	altura, diferencia de bases y lado oblicuo	$l = \sqrt{(h^2 + (B - b)^2)}$

Hallar la altura con Pitágoras permite luego calcular el **área**.

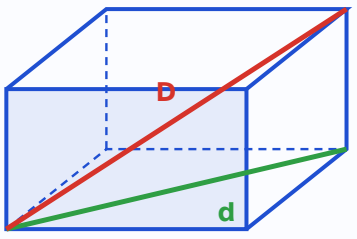
undefined

Pitágoras en el espacio

En un ortoedro (una caja) de dimensiones a, b y c, la **diagonal del espacio** se calcula aplicando Pitágoras dos veces:

1. Diagonal de la base: $d^2 = a^2 + b^2$.
2. Diagonal del ortoedro: $D^2 = d^2 + c^2 = a^2 + b^2 + c^2$.

Ejemplo: una caja de 30 × 40 × 120 cm. D = √(900 + 1.600 + 14.400) = √16.900 = **130 cm**. Así se sabe si un objeto largo cabe dentro de una caja o un armario.



$D^2 = a^2 + b^2 + c^2$

Problemas con Pitágoras

- **Escalera**: una escalera de 5 m apoyada en una pared con el pie a 1,4 m. Altura que alcanza: √(25 – 1,96) = √23,04 = **4,8 m**.
- **Cometa**: hilo de 50 m y la sombra de la cometa a 30 m del niño: altura √(2.500 – 900) = **40 m**.
- **Atajo**: en un campo de 80 × 60 m, ir por la diagonal (100 m) en lugar de por los lados (140 m) ahorra 40 m.
- **Pantallas**: una tele de 16 : 9 con 32 de ancho mide de alto 18; diagonal √(1.024 + 324) ≈ 36,7 pulgadas.

Dibuja siempre el triángulo y marca la hipotenusa antes de calcular.

undefined

Pitágoras en un vistazo

Hipotenusa	lado opuesto al ángulo recto (el mayor)
Teorema	$a^2 = b^2 + c^2$
Hipotenusa	$a = \sqrt{(b^2 + c^2)}$
Cateto	$b = \sqrt{(a^2 - c^2)}$
Ternas	3-4-5 · 5-12-13 · 8-15-17
En el espacio	$D^2 = a^2 + b^2 + c^2$

Ejercicios

1. **Calcula la hipotenusa si los catetos miden 15 y 20 cm.**

2. **Calcula el cateto que falta: hipotenusa 17 m y cateto 8 m.**

3. **Clasifica por sus ángulos los triángulos de lados 6-8-10, 5-6-7 y 3-5-7.**

4. **Calcula la diagonal de un rectángulo de 12 × 5 cm.**

5. **Calcula la altura y el área de un triángulo equilátero de 6 cm de lado.**

6. **El lado de un rombo mide 13 cm y una diagonal 24 cm. Calcula la otra diagonal y el área.**

7. **Un trapecio rectángulo tiene bases de 12 y 7 cm y altura 12 cm. ¿Cuánto mide el lado oblicuo?**

8. **Una escalera de 6,5 m llega a 6 m de altura. ¿A qué distancia de la pared está el pie?**

9. **Un barco navega 9 km al norte y 12 km al este. ¿A qué distancia está del puerto?**

10. **Calcula la diagonal de un cubo de 5 cm de arista.**

Practica

1. **La hipotenusa es...**

   A) el lado más corto

   B) el lado opuesto al ángulo recto

   C) cualquier cateto

2. **El teorema de Pitágoras dice...**

   A) $a = b + c$

   B) $a^2 = b^2 - c^2$

   C) $a^2 = b^2 + c^2$

3. **Catetos 9 y 12. La hipotenusa mide...**

   A) 15

   B) 21

   C) $\sqrt{21}$

4. **Hipotenusa 10 y cateto 6. El otro cateto mide...**

   A) $\sqrt{136}$

   B) 4

   C) 8

5. **¿Cuál es una terna pitagórica?**

   A) 4, 5, 6

   B) 5, 12, 13

   C) 2, 3, 4

6. **Un triángulo de lados 4, 5 y 7 es...**

   A) obtusángulo

   B) rectángulo

   C) acutángulo

7. **La diagonal de un cuadrado de lado 5 mide aproximadamente...**

   A) 10

   B) 7,07

   C) 25

8. **Para hallar la altura de un triángulo isósceles se usa...**

   A) la base entera

B) el perímetro

C) la mitad de la base

9. **Rectángulo de 8 × 6. Su diagonal mide…**

A) 10

B) 14

C) 48

10. **Los dos ángulos agudos de un triángulo rectángulo suman…**

A) 180°

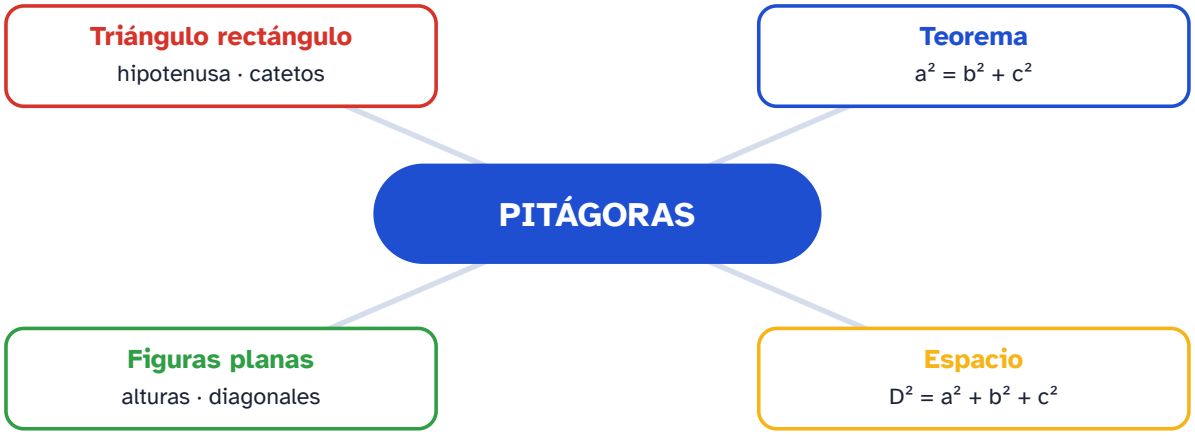
B) 90°

C) 45°

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué lado es la hipotenusa y cómo reconocerla; Qué dice el teorema con áreas de cuadrados; Cuándo se suma y cuándo se resta; Cómo saber si un triángulo es rectángulo; Cómo se calcula la diagonal de una caja.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Hipotenusa

Lado opuesto al ángulo recto; el más largo.

Catetos

Lados que forman el ángulo recto.

Teorema de Pitágoras

$a^2 = b^2 + c^2$.

Hipotenusa

$a = \sqrt{(b^2 + c^2)}$.

Cateto

$b = \sqrt{(a^2 - c^2)}$.

Terna pitagórica

Tres enteros que cumplen el teorema: 3, 4, 5.

Diagonal del cuadrado

$l \cdot \sqrt{2}$.

Diagonal del ortoedro

$\sqrt{(a^2 + b^2 + c^2)}$.

Soluciones

1. **B)** Y el mayor.
2. **C)** Hipotenusa al cuadrado.
3. **A)** $\sqrt{(81 + 144)} = \sqrt{225}$.
4. **C)** $\sqrt{(100 - 36)}$.
5. **B)** $25 + 144 = 169$.
6. **A)** $49 > 16 + 25$.
7. **B)** $5 \cdot \sqrt{2}$.
8. **C)** Se divide en dos triángulos rectángulos.
9. **A)** $\sqrt{100}$.
10. **B)** $180 - 90$.

Soluciones de los ejercicios

1. $\sqrt{(225 + 400)} = \sqrt{625} = 25$ cm.
2. $\sqrt{(289 - 64)} = \sqrt{225} = 15$ m.
3. Rectángulo ($100 = 100$); acutángulo ($49 < 61$); obtusángulo ($49 > 34$).
4. $\sqrt{169} = 13$ cm.
5. $h = \sqrt{27} \approx 5{,}2$ cm; $A \approx 15{,}6$ cm².
6. Semidiagonal $\sqrt{(169 - 144)} = 5 \rightarrow 10$ cm; $A = 24 \cdot 10 : 2 = 120$ cm².
7. $\sqrt{(12^2 + 5^2)} = 13$ cm.
8. $\sqrt{(42{,}25 - 36)} = 2{,}5$ m.
9. 15 km.
10. $\sqrt{75} \approx 8{,}66$ cm.